

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická

Sbírka teorie a příkladů

Teorie informace a kódování

Jakub Adamec
Praha, 2026



Obsah

	Strana
1 Počítání modulo n	2
1.1 Množiny s jednou binární operací	2
1.2 Množiny se dvěma binárními operacemi	2
1.3 Věta o dělení se zbytkem	3
1.4 Relace dělitelnosti	3
1.5 Prvočísla	3
1.6 Věta o nekonečném počtu prvočísel	4
1.7 Základní věta aritmetiky	4
1.8 Největší společný dělitel	4
1.9 Eukleidův algoritmus	4
1.10 Příklad použití Eukleidova algoritmu	5
1.11 Příklad použití Eukleidova algoritmu	5
1.12 Bezoutova věta	5
1.13 Rozšířený Eukleidův algoritmus	5
1.14 Příklad použití Eukleidův algoritmus	5
1.15 Diofantické rovnice	6
1.16 Příklad řešení diofantické rovnice	6
1.17 Příklad řešení diofantickou rovnicí	6
1.18 Příklad řešení diofantic	6
1.19 Kongruence modulo n	6
1.20 Relace kongruence modulo n	7
1.21 Sčítání a násobení s relací kongruence modulo n	7
1.22 Faktorový okruh zbytkových tříd modulo n	7
1.23 Lineární rovnice v Z_n	7
1.24 Těleso Z_n	7
1.25 Malá Fermatova věta	8
1.26 Euler-Fermatova věta	8
1.27 Eulerova funkce	8
1.28 Eulerova věta	8
1.29 Řád prvku v grupě	9
1.30 Tvrzení o dělitelnosti řádu prvku	9
1.31 Příklad na řád prvku	9
1.32 Lagrangeova věta	10

1.33 Cyklická podgrupa	10
1.34 Vztahy řádu prvku grupy, Eulerovy funkce a cyklické podgrupy	10

Úvod

Tento text není psán jako učebnice, nýbrž jako soubor řešených příkladů, u kterých je vždy uveden celý korektní postup a případné poznámky řešitelů, které často nebývají formální, a tedy by neměly být používány při oficiálním řešení problémů, například při zkoušce. Jedná se pouze o pokus předat probíranou látku z různých úhlů pohledu, pokud by korektní matematický nebyl dostatečně výřečný.

Autor velmi ocení, pokud čtenáři zašlou své podněty, úpravy anebo připomínky k textu. Budu rád za všechnu konstruktivní kritiku a nápady na změny. Dejte mi také prosím vědět, pokud v textu objevíte překlepy, chyby a jiné.

Errata a aktuální verze textu bude na stránce <https://github.com/kned11k/B2M01TIK>.

Poděkování. Rád bych poděkoval doktorce Aleně Gollové nejen za zadání, okolo kterých je postavena celá sbírka, ale také za celý předmět Teorie informace a kódování.

Text je vysázen makrem $\text{\LaTeX}$ Leslieho Lamporta s využitím balíků `hyperref` Sebastiana Rahtze a Heiko Oberdiek. Grafy byly nakresleny pomocí maker `TikZ` Tilla Tantaua.

Stručné informace o textu

Všechny růžové texty jsou zároveň hypertextové odkazy.

U každého příkladu je pro ušetření místa a zpřehlednění sbírky řešení jednotlivých příkladů ihned pod zadáním.

1 Počítání modulo n

Algebraické struktury

1.1 Množiny s jednou binární operací

Na množině A je dána binární operace $*$, tj. $*$: $A \times A \rightarrow A$. Pak se

- $(A, *)$ nazývá *pologrupa*, pokud je operace $*$ asociativní, tj. pro každé $x, y, z \in A$ platí $x * (y * z) = (x * y) * z$.
- $(A, *)$ nazývá *monoid*, pokud je pologrupou a má neutrální prvek, tj. existuje $e \in A$ tak, že pro každé $x \in A$ platí $e * x = x = x * e$.
- $(A, *)$ nazývá *grupa*, pokud je monoid a má všechny inverzní prvky, tj. pro každé $x \in A$ existuje $y \in A$ tak, že $x * y = e = y * x$.
- Pologrupa, monoid či grupa jsou *komutativní*, pokud je operace $*$ komutativní, tj. pro každé $x, y \in A$ platí $x * y = y * x$.

Například $(\mathbb{Z}, +)$ je komutativní grupa a $(\mathbb{Z}, \cdot)$ je komutativní monoid. Zároveň třeba $(\mathbb{N}, -)$ není vhodná množina A , protože odečítáním dvou $\mathbb{N}$ se snadno dostaneme mimo prostor $\mathbb{N}$, například $2 - 3 = -1 \notin \mathbb{N}$.

1.2 Množiny se dvěma binárními operacemi

Mějme množinu A se dvěma binárními operacemi, které označíme jako sčítání a násobení. Pak se $(A, +, \cdot)$ nazývá

- *okruh*, jestliže
 - $(A, +)$ je komutativní **grupa** (neutrální prvek značíme 0);
 - $(A, \cdot)$ je pologrupa;
 - platí oba distributivní zákony, tj. pro všechna $x, y, z \in A$ platí $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$ a také $(y + z) \cdot x = y \cdot x + z \cdot x$.

Je-li v okruhu $(A, +, \cdot)$ násobení komutativní a má-li neutrální prvek (značíme jej 1), mluvíme o *komutativním okruhu s jednotkou*.

- *těleso*, jestliže
 - je to okruh s jednotkou;
 - každý nenulový prvek má inverzní prvek, tedy $(A - \{0\})$ je **grupa**;
 - $0 \neq 1$, tedy neutrální prvek pro sčítání není současně neutrálním prvkem pro násobení.

Většinou budeme užívat stručné označení *těleso* v případech, kdy budeme myslet *komutativní těleso*, tj. násobení mají komutativní.

Celá čísla $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ tvoří komutativní **okruh** s jednotkou, v němž pouze 1 a -1 mají inverzní prvek.

Konstrukce faktorových okruhů modulo n

1.3 Věta o dělení se zbytkem

Pro každé $a, b \in \mathbb{Z}$, kde $b \neq 0$, existují jednoznačně určené $q, z \in \mathbb{Z}$ tak, že

$$a = q \cdot b + z \quad \text{a} \quad 0 \leq z < |b|. \quad (1.1)$$

Pro těleso $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ můžeme definovat $r : s \underset{\text{Def.}}{=} r \cdot (s^{-1})$ pro $s \neq 0$.

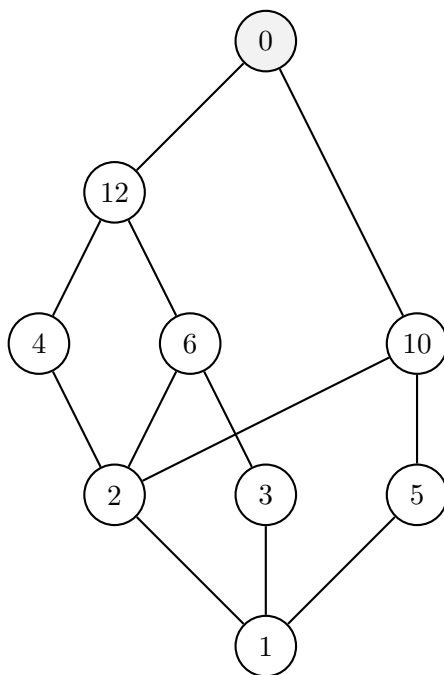
1.4 Relace dělitelnosti

Nechť $a, b \in \mathbb{Z}$. Řekněme, že a *dělí* b (nebo a je dělitelem b), když existuje $k \in \mathbb{Z}$ tak, že $b = ka$. Značíme $a|b$.

Relace dělitelnosti je uspořádáním na $\mathbb{N}$ (tj. reflexivní, antisymetrickou a tranzitivní relací).

Relace dělitelnosti však není antisymetrická na $\mathbb{Z}$ (protože $2|(-2)$ a $(-2)|2$, ale $2 \neq -2$), tam má smysl mluvit o *relaci asociovanosti*: $a||b$, pokud $a|b$ a zároveň $b|a$.

Platí, že $a||b$ právě tehdy, když $b = \pm a$.



Obrázek 1: Příklad Hasseova diagramu pro přirozená čísla uspořádaná dělitelností.

Nula je „největším“ prvkem, protože $0 = k \cdot 0$, tj. platí $a|0$ pro každé a .

1.5 Prvočísla

Přirozené číslo $p \geq 2$ je *prvočíslo*, pokud je dělitelné pouze čísly 1 a p , aneb pokud se nedá napsat jako součin dvou čísel menších než p .

Test prvočíselnosti „hrubou silou“: Číslo n je prvočíslo, pokud není dělitelné beze zbytku žádným prvočíslem $p \leq \sqrt{n}$.

Problém testování prvočíselnosti (resp. rozložení čísla n na součin dvou menších čísel) „hrubou silou“ má exponenciální časovou složitost v závislosti na počtu cifer čísla n . Musíme vykonat

$$\sqrt{n} = \sqrt{2^{\log_2(n)}} = 2^{\frac{1}{2} \log_2(n)} \quad (1.2)$$

dělení.

Pokud prvočíslo dělí součin dvou čísel, pak dělí alespoň jedno z nich.

1.6 Věta o nekonečném počtu prvočísel

Euklid. Neexistuje největší prvočíslo, aneb prvočísel je nekonečně mnoho.

DŮKAZ. Ať P je násobek všech prvočísel v seznamu $L = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$: $P = p_1 p_2 \dots p_n$. Mějme $q = P + 1$, pak

- pokud q je prvočíslo, pak alespoň jedno prvočíslo chybí v seznamu L , protože $q \notin L$;
- pokud q není prvočíslo, pak nějaké prvočíslo p dělí q . Pokud $p \in L$, tak by p dělilo P . Pokud p dělí P a q , pak p musí dělit také rozdíl těchto dvou čísel, který je $(P + 1) - P$, tedy 1. Jelikož žádné prvočíslo nedělí 1, tak $p \notin L$. To znamená, že existuje alespoň jedno další prvočíslo, které v L není.

■

1.7 Základní věta aritmetiky

Každé přirozené číslo $n \geq 2$ lze jednoznačně (až na pořadí) napsat jako součin mocnin různých prvočísel.

1.8 Největší společný dělitel

Největší společný dělitel dvou čísel $a, b \in \mathbb{Z}$ je takové číslo $d \in \mathbb{Z}$, které splňuje

- d dělí obě čísla a i b ,
- d je dělitelné všemi společnými děliteli obou čísel,
- $d \geq 0$.

Značíme $d = \gcd(a, b)$.

Analogicky lze definovat *nejmenší společný násobek*, $\text{lcm}(a, b)$.

1.9 Eukleidův algoritmus

Hledáme $\gcd(a, b)$. Předpokládejme, že $a \geq b > 0$.

- 1) **Podělíme se zbytkem:** $a = q \cdot b + z$ a $0 \leq z < b$.
- 2) Pokud je zbytek $z = 0$, tak je $\gcd(a, b) = b$.
- 3) Pokud je zbytek $z > 0$, tak dvojice a, b má stejné společné dělitele jako dvojice b, z . Tedy i $\gcd(a, b) = \gcd(b, z)$. Budeme dále hledat $\gcd(b, z)$ stejným postupem.

Jedná se o rekurzivní algoritmus, který se opírá o dělení se zbytkem. Jelikož zbytky jsou celočíselné, nezáporné a stále menší, bude po konečném počtu kroků zbytek nulový (úloha se zastaví). Protože počet dělení se zbytkem je lineární v závislosti na počtu cifer menšího čísla, je časová složitost maximálně kubická.

1.10 Příklad použití Eukleidova algoritmu

Určete $\gcd(156, 114)$.

$$156 = 1 \cdot 114 + 42 \quad (\text{R1})$$

$$114 = 2 \cdot 42 + 30 \quad (\text{R2})$$

$$42 = 1 \cdot 30 + 12 \quad (\text{R3})$$

$$30 = 2 \cdot 12 + 6 \quad (\text{R4})$$

$$12 = 2 \cdot \boxed{6} + 0 \quad (\text{R5})$$

$\gcd(156, 114) = 6$.

1.11 Příklad použití Eukleidova algoritmu

Najděte $\gcd(204, 150)$.

$$\begin{array}{l|l} q & a - qb \\ 1 & 204 = a \\ 2 & 150 = b \\ 1 & 54 = a - b \rightarrow (a - 0a) + (0b - b) \\ 3 & 42 = -2a + 3b \\ 2 & 6 = -11a + 15b \\ & 0 \end{array}$$

1.12 Bezoutova věta

Největší společný dělitel čísel $a, b \in \mathbb{Z}$ je jejich celočíselnou kombinací, aneb

$$\gcd(a, b) = k \cdot a + l \cdot b \quad \text{pro nějaká } k, l \in \mathbb{Z}. \quad (1.3)$$

1.13 Rozšířený Eukleidův algoritmus

K nalezení celočíselných koeficientů $k, l \in \mathbb{Z}$ z **Bezoutovy** věty lze použít *rozšířený Eukleidův algoritmus*:

- V každém kroku **Eukleidova algoritmu** přepočítáme aktuální zbytek na kombinaci čísel a, b .
- $\gcd(a, b)$ je posledním nenulovým zbytkem, tudíž jednou nakombinujeme z čísel a, b i jejich **největšího společného dělitele**.

1.14 Příklad použití Eukleidův algoritmus

Máme $\gcd(156, 114)$. Označme $a = 156$, $b = 114$.

$$42 = 1a - 1b \quad (\text{R1})$$

$$30 = 114 - 2 \cdot 42 = b - 2(a - b) = -2a + 3b \quad (\text{R2})$$

$$12 = 42 - 30 = a - b + 2a - 3b = 3a - 4b \quad (\text{R3})$$

$$6 = 30 - 2 \cdot 12 = -2a + 3b - 2(3a - 4b) = -8a + 11b \quad (\text{R4})$$

1.15 Diofantické rovnice

Rovnice $ax + by = c$, kde $a, b, c \in \mathbb{Z}$, má řešení v $\mathbb{Z}$ právě tehdy, když $\gcd(a, b) | c$.

Pokud nějaké celočíselné řešení diofantické rovnice existuje, pak je jich nekonečné mnoho a jsou tvaru

$$(x, y) = (x_p, y_p) + k(x_0, y_0) \quad \text{pro } k \in \mathbb{Z}, \quad (1.4)$$

kde (x_p, y_p) je partikulární řešení (najdeme jej pomocí rozšířeného Eukleidova algoritmu) a (x_0, y_0) je nesoudělné řešení homogenní rovnice, tedy $(x_0, y_0) = (\frac{b}{d}, -\frac{a}{d})$, kde $d = \gcd(a, b)$.

1.16 Příklad řešení diofantické rovnice

Řešte diofantickou rovnici

$$204x + 150y = 36. \quad (1.5)$$

$$x_p = \gcd(204, 150)x + x_h = -66 + 25k, \quad (1.6)$$

$$y_p = \gcd(204, 150)y + y_h = 90 - 34k, k \in \mathbb{Z} \quad (1.7)$$

1.17 Příklad řešení diofantickou rovnicí

Najděte 51^{-1} v $\mathbb{Z}_{73}$. Tedy

$$51x = 1 \text{ v } \mathbb{Z}_{73} \quad (1.8)$$

$$51x + 73y = 1 \dots \quad 51 \text{ a } 73 \text{ jsou nesoudělná, rovnice má tedy řešení.} \quad (1.9)$$

$$\begin{array}{l|l} q & a - qb \\ 1 & 73 = a \\ 2 & 51 = \quad b \\ 1 & 22 = a - b \\ 3 & 7 = -2a + 3b \\ 2 & 1 = 7a - 10b \\ & 0 \end{array}$$

Takže

$$51(-10) + 73 \cdot 7 = 151^{-1} = -10 = 63 \quad (1.10)$$

1.18 Příklad řešení diofantické

1.19 Kongruence modulo n

Nechť $n \in \mathbb{N}$. Čísla $a, b \in \mathbb{Z}$ jsou *kongruentní modulo n* , pokud $n | (b - a)$. Značíme $a \equiv b \pmod{n}$.

Tato tvrzení jsou ekvivalentní:

- $a \equiv b \pmod{n}$ právě tehdy, když čísla a, b mají stejný zbytek po dělení číslem n ,
- $a \equiv b \pmod{n}$ právě, když $b = a + kn$ pro $k \in \mathbb{Z}$.

1.20 Relace kongruence modulo n

Relace **kongruence modulo n** je relace ekvivalence na množině celých čísel (tj. reflexivní, symetrická a tranzitivní relace).

Důsledkem je, že relace kongruence modulo n rozloží množinu celých čísel na třídy navzájem ekvivalentních prvků, tzv. *zbytkové třídy modulo n* , množinu všech zbytkových tříd modulo n značíme

$$\mathbb{Z}_n = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\}, \quad \text{kde } [a]_n = \{a + kn \mid k \in \mathbb{Z}\}. \quad (1.11)$$

1.21 Sčítání a násobení s relací kongruence modulo n

Relace kongruence modulo n je zachována při sčítání a násobení. Když

$$a \equiv b \pmod{n} \quad \text{a} \quad c \equiv d \pmod{n}, \quad (1.12)$$

pak také

$$a + c \equiv b + d \pmod{n} \quad \text{a} \quad ac \equiv bd \pmod{n}. \quad (1.13)$$

Důsledek je, že na množině $\mathbb{Z}_n$ můžeme korektně definovat operace sčítání a násobení přes reprezentanty:

$$[a]_n \oplus [b]_n = [a + b]_n, \quad [a]_n \odot [b]_n = [a \cdot b]_n. \quad (1.14)$$

Díky definici přes reprezentanty zdědí operace $\oplus$ a $\odot$ vlastnosti, které měly operace sčítání a násobení na $\mathbb{Z}$.

1.22 Faktorový okruh zbytkových tříd modulo n

Trojice $(\mathbb{Z}, \oplus, \odot)$ tvoří komutativní **okruh** s jednotkou, který se nazývá *faktorový okruh zbytkových tříd modulo n* .

V dalším textu zjednodušíme značení:

$$(\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}, +, \cdot)$$

1.23 Lineární rovnice v $\mathbb{Z}_n$

Lineární rovnice $ax = b$ v $\mathbb{Z}_n$ lze převést na **diofantickou rovnici** následujícími úpravami:

$$ax = b \text{ v } \mathbb{Z}_n \quad (1.15)$$

$$ax = b \pmod{n} \text{ v } \mathbb{Z} \quad (1.16)$$

$$ax + ny = b \text{ v } \mathbb{Z} \quad (1.17)$$

Lineární rovnice $ax = b$ má řešení v $\mathbb{Z}_n$ právě, když $\gcd(a, n) \mid b$. Je-li x_p jedno řešení, pak každé řešení má tvar

$$x = x_p + kx_0, \quad \text{kde } x_0 = \frac{n}{\gcd(a, n)}, \quad 0 \leq k < n \gcd(a, n). \quad (1.18)$$

V okruhu $\mathbb{Z}_n$ tak vznikne celkem $\gcd(a, n)$ různých řešení.

1.24 Těleso $\mathbb{Z}_n$

Speciálně rovnice $ax = 1$ bude mít řešení v $\mathbb{Z}_n$ právě, když $\gcd(a, n) = 1$ (řešením bude inverzní prvek a^{-1} v $\mathbb{Z}_n$).

Důsledkem je, že prvek $a \in \mathbb{Z}_n$ je invertibilní v $\mathbb{Z}_n$ právě, když je a nesoudělné s n .

Okruh $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ je těleso právě, když $n = p$ je **prvočíslo**.

Umocňování v $\mathbb{Z}_n$

Při sčítání a násobení můžeme čísla nahradit jejich zbytky modulo n .

Můžeme nějak zmenšit exponent při umocňování modulo n ?

Čísel v $\mathbb{Z}_n$ je konečně mnoho, výsledky mocnin se musí opakovat:

$$\text{Existují } k > l \in \mathbb{N} \text{ tak, že } a^k = a^l. \quad (1.19)$$

Pokud je a invertibilní v $\mathbb{Z}_n$, získáme odtud $a^{k-l} = 1$. Mocniny čísla a se cyklí s periodou $k - l$.

Jaká je společná perioda pro všechna invertibilní $a \in \mathbb{Z}_n$?

1.25 Malá Fermatova věta

Nechť p je **prvočíslo**. Pro každé $a \neq 0$ je $a^{p-1} = 1$ v $\mathbb{Z}_p$.

1.26 Euler-Fermatova věta

Pro každé $a \in \mathbb{Z}_n$, a nesoudělné s n , je $a^{\varphi(n)} = 1$ v $\mathbb{Z}_n$.

Aneb je-li základ nesoudělný s n , můžeme exponent zmenšit modulo $\varphi(n)$.

1.27 Eulerova funkce

$$\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} : \varphi(n) = \text{počet čísel mezi } 0 \text{ až } (n-1) \text{ nesoudělných s } n \quad (1.20)$$

Pro výpočet Eulerovy funkce platí následující vzorce:

- $\varphi(p) = p - 1$ pro p **prvočíslo**
- $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p - 1)$ pro p prvočíslo a $k \in \mathbb{N}$
- $\varphi(n \cdot m) = \varphi(n) \cdot \varphi(m)$ pro $n, m \in \mathbb{N}$ navzájem nesoudělná

Známe-li prvočíselný rozklad čísla n , umíme spočítat $\varphi(n)$, jinak ne.

1.28 Eulerova věta

Nechť $(G, \circ)$ je konečná **grupa** o n prvcích s neutrálním prvkem 1. Pro každé $a \in G$ platí

$$a^n = \underbrace{a \circ a \circ \dots \circ a}_{n\text{-krát}} = 1 \text{ v } G. \quad (1.21)$$

Euler-Fermatova věta je speciálním případem **Eulerovy věty** aplikované na grupu $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$ invertibilních prvků v monoidu $(\mathbb{Z}_n, \cdot)$.

$$\mathbb{Z}_n^* = \{a \in \mathbb{Z}_n; a \text{ je nesoudělné s } n\} \quad (1.22)$$

Počet prvků této grupy $|\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(n)$, neutrální prvek je 1.

1.29 Řád prvku v grupě

Pro každé $a \in G$ platí $a^n = 1$ v n -prvkové **grupě** G . Pro dané a ale nemusí být n tím nejmenším exponentem, na který musíme umocnit, aby vyšlo 1.

Nechť $(G, \circ)$ je konečná grupa s neutrálním prvkem 1, $a \in G$. Nejmenší přirozené číslo $r > 0$ takové, že

$$a^r = \underbrace{a \circ a \circ \cdots \circ a}_{r\text{-krát}} = 1 \quad (1.23)$$

se nazývá *řád prvku* a v grupě G . Značíme $r(a)$.

DŮKAZ.

$\Leftarrow$: Nechť $k = m \cdot r(a)$. Pak

$$a^k = a^{m \cdot r(a)} = \left(a^{r(a)}\right)^m = 1^m = 1. \quad (1.24)$$

$\Rightarrow$: Nechť $a^k = 1$. Věta o dělení se zbytkem zaručuje

$$k = q \cdot r(a) + z, \quad 0 \leq z < r(a). \quad (1.25)$$

Takže

$$1 = a^k = a^{q \cdot r(a) + z} = \left(a^{r(a)}\right)^q a^z = a^z. \quad (1.26)$$

■

Například pro $\mathbb{Z}_9^* = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$, $|\mathbb{Z}_9^*| = \varphi(9) = 6$ jsou

- $r(8) = 2$;
- $r(4) = 3$;
- $r(2) = 6$.

Definice pojmu řád prvku a v konečné grupě G je smysluplná, podle **Eulerovy věty** takové číslo existuje a je $r(a) \leq \varphi(|G|)$.

V monoidu je situace jiná; pokud prvek a není invertibilní, pak $a^k \neq 1$ pro každé $k \geq 1$ (jinak by pro dané k byl prvek a^{k-1} inverzním prvkem k prvku a).

Známe-li $r(a)$ v grupě G , usnadní nám to umocňování: při výpočtu a^k můžeme v exponentu počítat modulo $r(a)$.

Je-li grupa aditivní $(G, +)$ s neutrálním prvkem 0, pak řád je nejmenší $r > 0$ takové, že

$$r \cdot a = \underbrace{a + a + \cdots + a}_{r\text{-krát}} = 0. \quad (1.27)$$

1.30 Tvrzení o dělitelnosti řádu prvku

Nechť $(G, \circ)$ je konečná **grupa**, $a \in G$. Pak $a^k = 1$ v grupě G právě, když $r(a) | k$.

Důsledkem tvrzení je, že řád prvku $r(a)$ v konečné grupě G je dělitelem počtu prvků grupy.

Jedná se o důsledek **Eulerovy věty** (kterou jsme pro komutativní grupy dokázali přímo), a předchozího tvrzení. V nekomutativním případě se postupuje obráceně: z **Lagrangeovy věty** se odvodí tvrzení, že řád prvku dělí počet prvků grupy, odtud potom Eulerova věta.

1.31 Příklad na řád prvku

Mějme grupu $\mathbb{Z}_{47}^*$.

a) Kolik má prvků a jaké to jsou?

b) $r(2) = ?$

a) V grupě jsou všechna $\mathbb{Z}$, která jsou invertibilní. 47 je prvočíslo, takže

$$|\mathbb{Z}_{47}^*| = \varphi(47) = 46 = 2 \cdot 23. \quad (1.28)$$

$$A \quad |\mathbb{Z}_{47}^*| = \mathbb{Z}_{47} \setminus \{0\}.$$

b) Z tvrzení o dělitelnosti řádu prvku víme, že všechny možné řády $r(a) | 46$, tedy

$$r(a) \in \{1, 2, 23, 46\}. \quad (1.29)$$

Ověrme:

$$2^2 = 4 \neq 1 \quad (1.30)$$

$$2^{23} = 1 \quad (1.31)$$

$$2^{46} = 1 \text{ dle Malé Fermatovy věty} \quad (1.32)$$

Takže $r(2) = 23$ v $\mathbb{Z}_{47}^*$.

1.32 Lagrangeova věta

Počet prvků libovolné podgrupy P (v konečné grupě G) je dělitelem počtu prvků grupy G .

Důsledkem je, že řád prvku $r(a)$ v konečné grupě G je dělitelem počtu prvků grupy.

1.33 Cyklická podgrupa

Je-li $r(a) = r$, pak množina $P = \{a, a^2, a^3, \dots, a^r = 1\}$ tvoří r -prvkovou podgrupu grupy G . Nazýváme ji *cyklická podgrupa* generovaná prvkem a , značíme ji $P = \langle a \rangle$.

1.34 Vztahy řádu prvku grupy, Eulerovy funkce a cyklické podgrupy

Nechť G je konečná grupa, $a \in G$. Pak platí

- pokud $d | r(a)$, pak $r(a^d) = \frac{r(a)}{d}$;
- $r(a^k) = \frac{r(a)}{\gcd(k, r(a))}$;
- $r(a^k) = r(a)$ právě, když $\gcd(k, r(a)) = 1$;
- podgrupa $P = \langle a \rangle$ má celkem $\varphi(r(a))$ prvků řádu $r(a)$.

Ukažme odvození pro $\mathbb{Z}_9^* = \langle 2 \rangle$.

- $4^s = (2^2)^s = \dots = 1$ (poprvé) $\rightarrow s = 3$, protože $2^6 = 1$.
 - $7^s = (2^4)^s = 2^{6k} = 1$ (poprvé) $\rightarrow s = 3$, protože $s = 3 = \frac{\text{lcm}(4,6)}{4} = \frac{\frac{4 \cdot 6}{\gcd(4,6)}}{4} = \frac{6}{\gcd(4,6)}$.
- Víme, že $6 | (4s)$. Takže $4s = 6k = \text{lcm}(4,6) = \frac{4 \cdot 6}{\gcd(4,6)} = 4 \cdot \underbrace{\frac{6}{\gcd(4,6)}}_s$.

1.35 Cyklická grupa

Grupa $(G, \circ)$ se nazývá *cyklická grupa*, pokud pro nějaký prvek $a \in G$ je $G = \langle a \rangle$. Prvek a je *generátor* grupy G .

Konečná grupa G o n prvcích je cyklická právě, když obsahuje prvek a řádu $r(a) = n$.

Cyklická grupa o n prvcích má celkem $\varphi(n)$ generátorů. Pravděpodobnost, že při náhodné volbě prvku $a \in G$ najdeme generátor, je $\frac{\varphi(n)}{n}$.

1.36 Hledání generátoru

Prvek a je generátor konečné **grupy** G o n prvcích právě, když je splněna některá z podmínek:

- $a^r \neq 1$ pro každé $r < n$, kde $r|n$;
- $a^r \neq 1$ pro každé $r = \frac{n}{p}$, kde p je prvočíslo a $p|n$.

Například mějme $\mathbb{Z}_{47}^*$. Ověřte, jestli se jedná o cyklickou grupu.

Víme $|\mathbb{Z}_{47}^*| = 46 = 2 \cdot 23$, a také víme, že řády dělí velikost grupy, tedy $r|46$. To nám dává $r \in \{1, 2, 23, 46\}$. Z předchozích příkladů víme, že $2^{23} = 1 \rightarrow r(2) = 23 \rightarrow 2$ není generátor. Zkusme další číslo, třeba 3. Hledáme situaci, kdy $a \in \mathbb{Z}_{47}^* : a^r \neq 1$. Díky **Euler-Fermatově větě** ale víme, že $a^{p-1} = 1$ v $\mathbb{Z}_p$, takže $2^{46} = 1$.

Zkusme druhou podmínku s $\mathbb{Z}_{19}^*$. Víme, že $|\mathbb{Z}_{19}^*| = \varphi(19) = 18$, $\mathbb{Z}_{19}^* = \mathbb{Z}_{19} \setminus \{0\}$. Víme, že $r(a) \in \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$.

Zkusme $a = 2$. Napišme pomocný vztah $0 = 19 = 38 = 57$.

$$2^2 = 4 \neq 1 \quad (1.33)$$

$$2^3 = 8 \neq 1 \quad (1.34)$$

$$2^6 = 8^2 = 64 = 7 \neq 1 \quad (1.35)$$

$$2^9 = 7 \cdot 8 = 56 = 18 = (-1) \neq 1 \quad (1.36)$$

$$2^{18} = (-1)^2 = 1 \text{ (poprvé)} \quad (1.37)$$

Takže $r(2) = 18 \implies \mathbb{Z}_{19}^* = \langle 2 \rangle$.

1.37 Tvrzení o komutativní grupě a jejím řádu

Nechť G je konečná komutativní **grupa**, $a, b \in G$. (Resp. nechť $ab = ba$.)

Pokud jsou $r(a)$ a $r(b)$ nesoudělné, pak $r(ab) = r(a)r(b)$.

1.38 Příklad hledání generátoru

Je dána **grupa** $\mathbb{Z}_{19}^* = \mathbb{Z}_{19} \setminus \{0\}$. Pak $|\mathbb{Z}_{19}^*| = \varphi(19) = 18 = 2 \cdot 3^2$. Možné řády jsou $r(a) \in \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$.

Určete $r(8)$ a použijte ho při výpočtu 8^{195} v $\mathbb{Z}_{19}$.

$8^6 = 1$ poprvé, tedy $r(8) = 6$. A $8^{195} = 8^3 = 18$ v $\mathbb{Z}_{19}$.

Najděte generátor v $\mathbb{Z}_{19}^*$.

Zkusme $a = 2$. $2^6 = 7 \neq 1$ (odtud také $2^2 \neq 1$, $2^3 \neq 1$), $2^9 = -1 \neq 1$, tudíž $r(2) = 18$ a 2 je generátor v $\mathbb{Z}_{19}^*$.

Pravděpodobnost náhodné volby generátoru je $P = \frac{\varphi(18)}{18} = \frac{1}{3}$.

1.39 Příklady cyklických grup

- **Grupa** $(\mathbb{Z}_n, +)$ je cyklická s generátorem 1 pro každé $n \geq 1$.
- Grupa $(\mathbb{Z}_p^*, \cdot)$ je cyklická pro každé p prvočíslo.
- Grupa $(\mathbb{Z}_9^*, \cdot)$ je cyklická s generátorem 2.
- Grupa $(\mathbb{Z}_8^* = \{\pm 1, \pm 3\}, \cdot)$ není cyklická grupa, neboť $a^2 = 1$ pro každé $a \in \mathbb{Z}_8^*$.

1.40 Vnitřní struktura cyklických grup

Nechť $G = \langle a \rangle$ je cyklická grupa o n prvcích s neutrálním prvkem 1. Nechť $r|n$, tehdy a jen tehdy platí:

- a) V grupě G lze nalézt prvek řádu r , například prvek $b = a^k$, kde $k = \frac{n}{r} \in \mathbb{N}$.
- b) V grupě G je právě jedna podgrupa o r prvcích; a to podgrupa $P_r = \langle b \rangle$, kde $r(b) = r$.
- c) Rovnice $x^r = 1$ má v grupě G právě r řešení, a jsou to všechny prvky z r -prvkové podgrupy P_r . Jsou tedy tvaru $x = b^i$, kde $r(b) = r$ a $0 \leq i \leq r-1$.
- d) Pro libovolné $k \in \mathbb{N}$ má rovnice $x^k = 1$ v grupě G právě $d = \gcd(k, n)$ řešení a redukuje se na rovnici $x^d = 1$.

1.41 Příklad řešení rovnice v grupě

Řešte rovnici $x^{21} = 1$ v grupě $\mathbb{Z}_{19}^*$.

- a) Již víme, že $|\mathbb{Z}_{19}^*| = \varphi(19) = 18$ a 2 je generátor v $\mathbb{Z}_{19}^*$.
- b) Prvek a řeší rovnici $x^{21} = 1$ právě, když $r(a)|21$. Navíc $a \in \mathbb{Z}_{19}^*$, tudíž $r(a)|18$. Odtud $r(a)|\gcd(21, 18) = 3$ a rovnice se redukuje na rovnici $x^3 = 1$.
- c) Najdeme prvek b řádu 3: $b = 2^{\frac{18}{3}} = 2^6 = 7$. Rovnice má tři řešení, $x_1 = 7$, $x_2 = 7^2 = 49 = 11$, $x_3 = 7^3 = 1$.
- d) Tyto tři prvky jsou kořeny polynomu $x^3 - 1$ v $\mathbb{Z}_{19}$. Protože $(\mathbb{Z}_{19}, +, \cdot)$ je **těleso**, tak polynom nemůže mít více kořenů, než je jeho stupeň.